

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 20. Declaración Final

20.1 Propósito de la Declaración Final

El presente capítulo establece el cierre formal del **Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio**, consolidando las definiciones realizadas a lo largo de sus capítulos.

Su propósito es:

- Confirmar el alcance conceptual definido.
 - Consolidar los principios del dominio.
 - Establecer qué aspectos quedan aprobados.
 - Determinar los límites del documento.
 - Formalizar la relación con los documentos siguientes.
 - Establecer las condiciones para iniciar el Documento 03.
 - Garantizar que el desarrollo posterior se base en una definición funcional coherente.
-

20.2 Declaración de Alcance

El Documento 02 define la arquitectura funcional del negocio que será representado por el ERP.

Dentro de su alcance se encuentran:

- El dominio general del negocio.
- Los principios fundamentales.
- Los objetivos funcionales del dominio.
- Los actores.
- Los dominios funcionales.
- Los procesos globales.
- Los flujos operativos.
- Las entidades fundamentales.
- Las relaciones conceptuales.
- Los eventos.
- Los ciclos de negocio.

- Las reglas conceptuales.
 - Las restricciones globales.
 - Los catálogos de entidades.
 - Los catálogos de procesos.
 - Las reglas globales.
 - Las dependencias entre dominios.
 - Las dependencias documentales.
-

20.3 Lo que NO Define este Documento

El Documento 02 no constituye una especificación técnica de implementación.

No define de manera específica:

- Frameworks.
- Lenguajes de programación.
- Estructuras físicas de base de datos.
- Infraestructura.
- Servidores.
- APIs concretas.
- Componentes frontend.
- Arquitectura de código.
- Diseño visual definitivo.
- Detalles de implementación.
- Casos de prueba específicos.

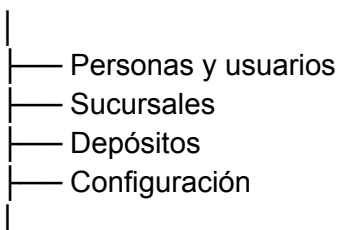
Estos aspectos serán definidos en documentación posterior cuando corresponda.

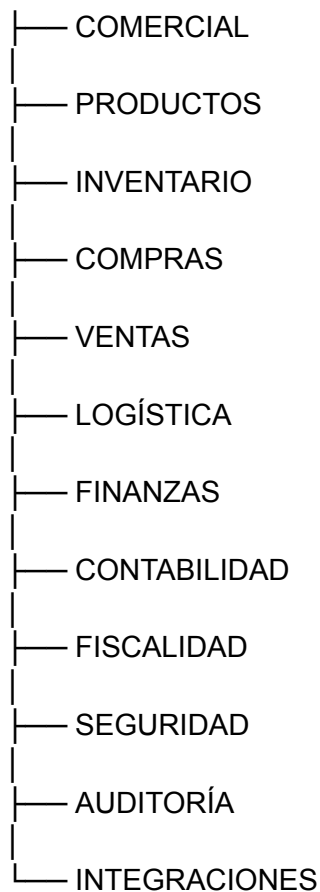
20.4 Dominio Empresarial Consolidado

El ERP se define conceptualmente como una plataforma de gestión empresarial capaz de representar y coordinar las operaciones fundamentales de una organización.

El dominio se estructura alrededor de:

ORGANIZACIÓN





Esta estructura representa el mapa conceptual general del sistema.

20.5 Principio de Integridad del Dominio

El ERP deberá mantener una representación coherente del negocio.

Una operación no deberá generar información contradictoria entre dominios.

Ejemplo:

Pedido confirmado



Stock reservado



Preparación



Despacho



Entrega



Impacto financiero

Cada etapa deberá conservar coherencia con las anteriores.

20.6 Principio de Propiedad

Cada dominio será responsable de los conceptos que le pertenecen.

Se establece:

El dominio propietario es la autoridad funcional sobre sus conceptos y reglas.

Los demás dominios podrán consumir información mediante mecanismos definidos, pero no deberán apropiarse de responsabilidades ajenas.

20.7 Principio de Desacoplamiento

El ERP deberá diseñarse para minimizar el acoplamiento entre dominios.

Se favorecerá:

- Separación de responsabilidades.
- Contratos funcionales.
- Eventos.
- Interfaces conceptuales.
- Dependencias mínimas.
- Propiedad clara de entidades.

Esto permitirá evolucionar el sistema sin generar modificaciones innecesarias en toda la plataforma.

20.8 Principio de Trazabilidad

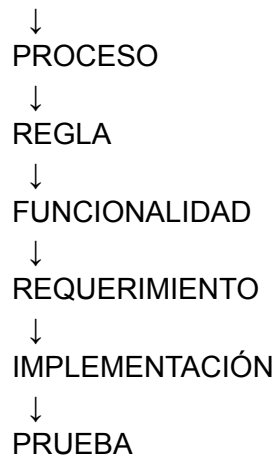
Toda decisión funcional relevante deberá poder rastrearse.

La trazabilidad mínima será:

VISIÓN



DOMINIO



Esta trazabilidad será obligatoria para las funcionalidades críticas.

20.9 Principio de Fuente Única de Verdad

Cada concepto deberá tener una fuente documental principal.

No deberá existir:

Regla A en Documento 02

Regla A diferente en Documento 03

Regla A diferente en Documento 04

La documentación deberá utilizar referencias cruzadas.

20.10 Principio de Evolución

El modelo definido no debe interpretarse como una estructura rígida e inmutable.

El ERP deberá poder evolucionar.

Podrán incorporarse:

- Nuevos dominios.
- Nuevas entidades.
- Nuevos procesos.
- Nuevos canales.
- Nuevas integraciones.
- Nuevas reglas.
- Nuevas capacidades.

siempre que se preserve la coherencia del dominio.

20.11 Principio de Escalabilidad Empresarial

La arquitectura conceptual deberá ser válida para distintos niveles de organización.

Inicialmente podrá utilizarse en:

Pequeña empresa

y evolucionar hacia:

Mediana empresa



Gran empresa



Corporación



Multiempresa



Multisucursal



Multipais

La incorporación de complejidad no deberá requerir reconstruir los conceptos fundamentales.

20.12 Principio de Configurabilidad

El comportamiento del ERP deberá poder adaptarse a diferentes organizaciones mediante configuración cuando la naturaleza del problema lo permita.

Por ejemplo:

Empresa A

└─ Política de stock negativo: NO

Empresa B

└─ Política de stock negativo: SÍ

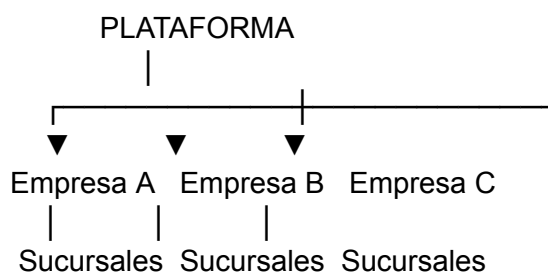
La arquitectura deberá distinguir entre:

- Regla estructural.
 - Regla configurable.
 - Regla específica de una organización.
-

20.13 Principio de Multiempresa

El modelo deberá contemplar la posibilidad futura de que una misma plataforma gestione múltiples empresas.

Conceptualmente:

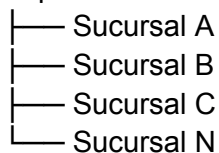


Las decisiones técnicas necesarias para soportar este escenario deberán documentarse posteriormente.

20.14 Principio de Multisucursal

La organización podrá operar mediante múltiples ubicaciones.

Empresa

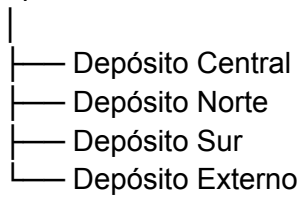


Los dominios que dependan de ubicación deberán contemplar esta dimensión.

20.15 Principio de Multi-depósito

El inventario deberá poder representar múltiples depósitos.

Empresa



Esto constituye una consideración fundamental para la evolución hacia empresas de mayor escala.

20.16 Principio de Auditoría

Las operaciones relevantes deberán ser trazables.

El sistema deberá poder determinar:

QUÉ



QUIÉN



CUÁNDO



DESDE DÓNDE / CONTEXTO



QUÉ CAMBIÓ

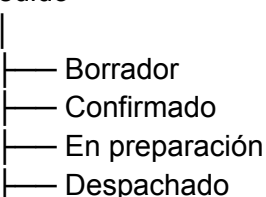
La definición detallada de auditoría será desarrollada posteriormente.

20.17 Principio de Estados

Las entidades que posean ciclos de vida deberán representar estados explícitos.

Ejemplo:

Pedido



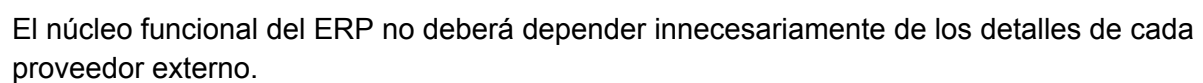


Los eventos deberán representar hechos ocurridos en el dominio.

PedidoConfirmado
ProductoRecibido
StockAjustado
PagoRegistrado
FacturaEmitida
PedidoEntregado

Los eventos permitirán desacoplar comportamientos posteriores.

Los sistemas externos deberán integrarse mediante límites claramente definidos.



20.20 Principio de Consistencia

Las operaciones que atraviesen múltiples dominios deberán conservar consistencia funcional.

Por ejemplo:



Cada dominio deberá reflejar correctamente el resultado que le corresponde.

20.21 Principio de No Ambigüedad

Los términos utilizados en el ERP deberán tener significados definidos.

Por ejemplo:

Pedido

No deberá utilizarse indistintamente para representar:

- Cotización.
- Pedido confirmado.
- Remito.
- Factura.
- Entrega.

Cada concepto deberá tener su propia definición.

Esto será desarrollado formalmente en el Diccionario del Dominio.

20.22 Catálogos como Referencia Oficial

Los catálogos definidos en el Documento 02 deberán funcionar como referencia conceptual.

Entre ellos:

- Catálogo de entidades.
- Catálogo de procesos.
- Catálogo de reglas.
- Catálogo de eventos.

Estos catálogos podrán posteriormente expandirse en documentos especializados.

20.23 Relación con Documento 01

El Documento 02 deriva conceptualmente del Documento 01.

Documento 01
Product Vision



Documento 02
Business Domain

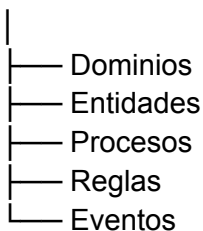
El Documento 02 no debe contradecir los principios estratégicos establecidos en el Documento 01.

Cuando sea necesario modificar una decisión estratégica, deberá actualizarse el Documento 01.

20.24 Relación con Documento 03

El Documento 03 deberá utilizar este documento como fuente de referencia.

Documento 02



↓
Documento 03
Modelo Funcional

El Documento 03 desarrollará el comportamiento de cada dominio sin redefinir su estructura conceptual.

20.25 Relación con Documento 04

El Documento 04 deberá traducir las definiciones funcionales en requerimientos.

Documento 02
↓
Documento 03
↓
Documento 04
↓
Desarrollo

Los requerimientos deberán poder rastrearse hasta la definición funcional que los origina.

20.26 Condición para Iniciar Documento 03

El Documento 03 podrá comenzar a desarrollarse una vez que:

- La arquitectura conceptual del negocio esté aprobada.
- Los dominios estén definidos.
- Las responsabilidades estén claras.
- Las entidades fundamentales estén identificadas.
- Las dependencias principales estén establecidas.
- Las reglas globales estén documentadas.
- La arquitectura documental esté establecida.

Estas condiciones quedan cumplidas mediante el presente documento.

20.27 Qué queda aprobado

Con la aprobación del Documento 02 quedan formalmente aprobados, a nivel conceptual:

Dominio

La estructura general del negocio representado.

Actores

Los actores que interactúan con el sistema.

Dominios funcionales

La separación conceptual de responsabilidades.

Entidades

Las entidades fundamentales identificadas.

Procesos

Los procesos globales.

Eventos

Los eventos fundamentales del dominio.

Estados

Los ciclos de vida identificados.

Reglas

Las reglas globales establecidas.

Dependencias

Las relaciones entre dominios.

Arquitectura documental

La jerarquía y trazabilidad documental.

20.28 Qué queda pendiente

El Documento 02 no pretende cerrar todos los detalles funcionales del ERP.

Quedan para documentos posteriores:

- Especificación detallada de módulos.
 - Casos de uso.
 - Flujos detallados.
 - Comportamiento de pantallas.
 - Requerimientos funcionales.
 - Criterios de aceptación.
 - Validaciones específicas.
 - Excepciones operativas.
 - Diseño UX/UI.
 - Arquitectura técnica.
 - Modelo físico de datos.
 - APIs.
 - Infraestructura.
 - Seguridad técnica.
-

20.29 Regla de Continuidad

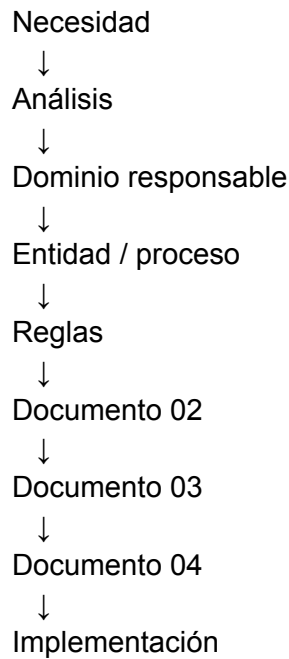
A partir de este punto, ninguna funcionalidad importante deberá diseñarse desconectada del dominio establecido.

Toda nueva funcionalidad deberá responder:

1. ¿A qué dominio pertenece?
 2. ¿Qué proceso modifica?
 3. ¿Qué entidad utiliza?
 4. ¿Qué regla la gobierna?
 5. ¿Qué eventos genera?
 6. ¿Qué otros dominios afecta?
 7. ¿Qué documento debe actualizarse?
-

20.30 Criterio de Incorporación de Nuevas Funcionalidades

Una nueva funcionalidad deberá seguir:



Esto será obligatorio para preservar la coherencia del producto.

20.31 Criterio de Calidad Documental

La documentación se considerará consistente cuando:

- No existan contradicciones.
 - Las entidades tengan propietario.
 - Los procesos tengan responsables.
 - Las reglas tengan identificadores.
 - Las dependencias estén justificadas.
 - Los conceptos tengan definiciones.
 - Las decisiones puedan rastrearse.
 - Los documentos estén correctamente relacionados.
-

20.32 Criterio de Calidad Funcional

El modelo funcional deberá permitir responder:

¿Qué ocurre cuando una operación comienza?

¿Quién la ejecuta?

¿Qué entidades intervienen?

- ¿Qué reglas se aplican?
- ¿Qué estados pueden cambiar?
- ¿Qué eventos se generan?
- ¿Qué otros dominios son afectados?
- ¿Qué información debe quedar registrada?

Si una funcionalidad futura no puede responder estas preguntas, deberá analizarse antes de ser implementada.

20.33 Compromiso de Escalabilidad

La arquitectura definida en este documento se establece con una perspectiva de largo plazo.

El sistema no será diseñado únicamente para resolver la operación inicial de una pequeña distribuidora.

La estructura conceptual deberá permitir evolucionar hacia:

Distribuidora pequeña



Distribuidora mediana



Distribuidora grande



Empresa multisucursal



Empresa multiempresa



Empresa multinacional

sin perder coherencia conceptual.

20.34 Declaración de Arquitectura Funcional

Se establece formalmente que:

El ERP será concebido como una plataforma modular, configurable, escalable y orientada a dominios de negocio, donde cada dominio posee responsabilidades claramente definidas y colabora con los demás mediante contratos, procesos y eventos.

20.35 Declaración de Arquitectura Documental

Asimismo:

La documentación será considerada una fuente estructurada de conocimiento del producto, con responsabilidades documentales claramente separadas, trazabilidad entre niveles y control formal de cambios.

20.36 Declaración de Implementación

Se establece que:

Ninguna funcionalidad crítica deberá implementarse sin una definición funcional suficiente que permita determinar su propósito, comportamiento, reglas, dependencias y criterios de validación.

20.37 Declaración de Evolución

Se establece que:

Toda evolución significativa del ERP deberá mantener la coherencia con el dominio existente o generar formalmente las modificaciones necesarias en la arquitectura documental.

20.38 Cierre Formal del Documento 02

Con la finalización de este capítulo queda concluida la primera definición integral de la **Arquitectura Funcional del Negocio del ERP**.

El documento ha establecido:



Esta estructura constituye la base conceptual sobre la cual deberán construirse los siguientes niveles de especificación.

20.39 Estado del Documento

Documento: 02 — Arquitectura Funcional del Negocio

Nombre alternativo: Business Domain

Versión: 1.0

Estado: APROBADO

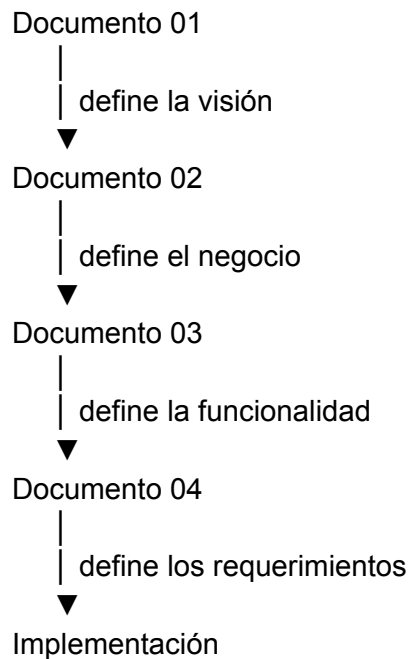
Documento padre: Documento 01 — Product Vision

Documento siguiente: Documento 03 — Modelo Funcional del Dominio

20.40 Declaración Final

El **Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio** queda formalmente establecido como el **documento maestro del dominio empresarial del ERP**.

A partir de este momento:



El Documento 02 no deberá utilizarse como sustituto de la especificación funcional detallada ni de la arquitectura técnica. Su responsabilidad es definir **el modelo conceptual del negocio que el sistema debe representar**.

Con esto, el dominio queda establecido como base oficial para continuar con el diseño funcional detallado del ERP.

Documento 02 — CERRADO Y APROBADO.